SVT 5ème

# CHAPITRE 1 — LE CLIMAT ET LA MÉTÉO

*Comment expliquer le temps qu'il fait et la répartition des grands climats sur la Terre ?*

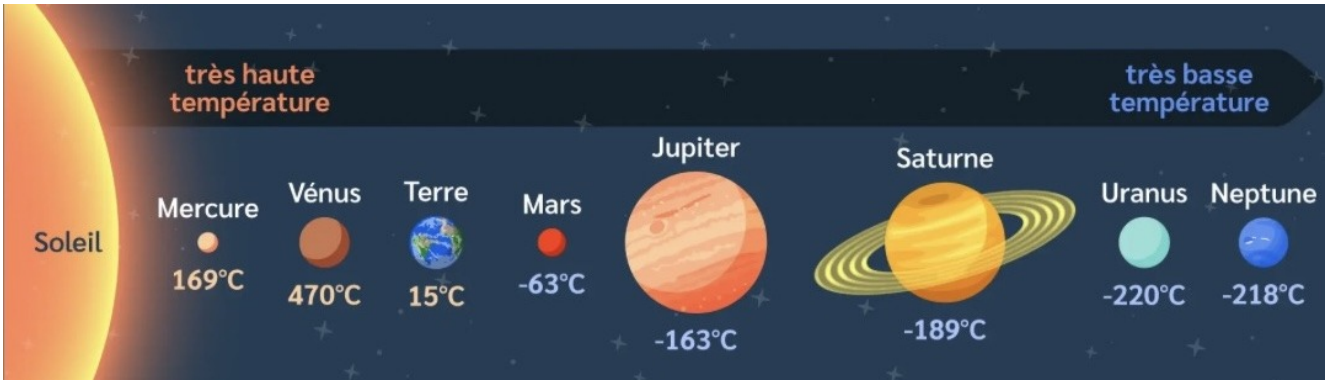
## ⛅ I. LA MÉTÉOROLOGIE

**Définition**

La **météo** est le temps qu'il fait et ses changements **sur quelques jours**. Elle prend en compte les **précipitations**, la **température** et la **vitesse des vents**.

### 🌡️ 1. La température

Le **Soleil** contrôle la température. Les planètes sont classées de la plus proche à la plus éloignée du Soleil.




**💡 Astuce : l'ordre des planètes**

« **M**a **V**ieille **T**ortue **M**icha **J**oue **S**ur **U**ne **N**appe »

Mercure – Vénus – Terre – Mars – Jupiter – Saturne – Uranus – Neptune

On l'observe à trois échelles :

| | |
|---|---|
| **Système solaire** | Les planètes les plus éloignées du Soleil sont les plus froides (Terre 15 °C, Jupiter –163 °C, Uranus –220 °C). |
| **La Terre** | La température est la plus basse vers le **lever** du Soleil, monte dans la journée, puis baisse jusqu'au **coucher** et la nuit. |
| **Une cour** | Le sol **au soleil** est beaucoup plus chaud que le sol **à l'ombre** de l'arbre. |

**🔍 Méthode : justifier avec un document**

**Je vois que** (ce que montre le document)… **Or je sais que** (le cours)… **Donc je conclus que**…

***Attention :** il faut faire ce raisonnement **pour chaque document**, pas une seule fois pour tous.*

**Bilan**

La température dépend de la **quantité d'ensoleillement reçue**. Celle-ci dépend de la **latitude** (lieu sur la Terre) et de la **période de l'année** (distance de la Terre au Soleil).

### 💨 2. Le vent

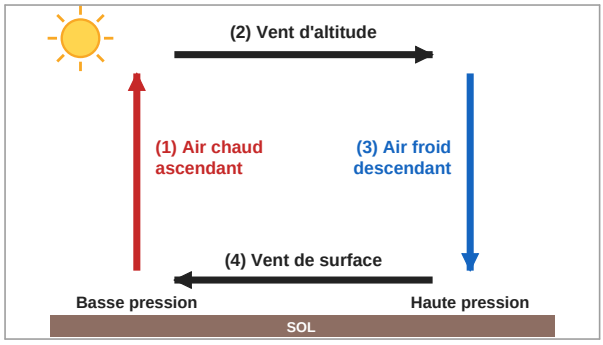
**Formation du vent :**

**1.** L'air chaud, plus léger, **s'élève** : cela entraîne une **baisse de pression** au sol (**basse pression**).

**2.** En altitude, l'air se déplace : c'est le **vent d'altitude**.

**3.** En altitude, l'air **se refroidit**, devient plus **lourd** et finit par **redescendre**. Au sol, l'air est comprimé : c'est la **haute pression**.

**4.** Au sol, l'air se déplace de la haute pression vers la basse pression : c'est le **vent de surface**.




**Bilan**

Les vents sont dus aux **différences de pression** (expliquées par les **différences de température**), mis en mouvement par la **force de Coriolis** (rotation de la Terre).

## 🌧️ 3. La pluie

**Formation de la pluie en 5 étapes :**

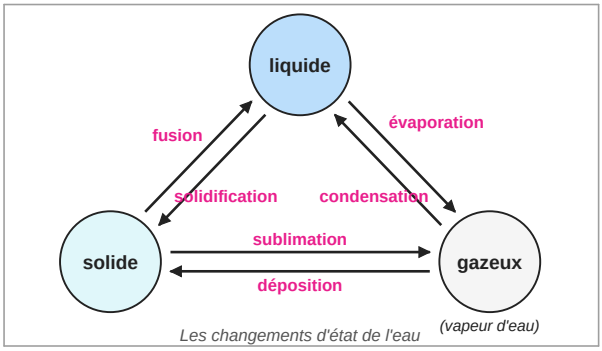
**1.** L'**eau liquide** (lacs, océans, fleuves…) s'**évapore** : elle devient de la **vapeur d'eau**.

**2.** La vapeur d'eau se mélange à l'air, s'élève dans l'**atmosphère** (couche de gaz qui entoure la Terre) et se refroidit.

**3.** La vapeur d'eau s'accroche à des **poussières** ou des **pollens**.

**4.** Quand l'air est très chargé en eau, les gouttelettes s'assemblent et forment des **nuages**.

**5.** Quand les nuages se refroidissent encore, les gouttelettes se **condensent** et tombent : c'est la **pluie**.



*Les changements d'état de l'eau*

**Bilan**

Les **précipitations** sont expliquées par la **condensation** des molécules d'eau dans l'atmosphère autour de **poussières** ou de **pollens**. Ces molécules d'eau tombent alors sur terre. Selon la température, les précipitations peuvent être de la **neige**, de la **pluie**…

# 🌍 II. LA CLIMATOLOGIE

**Définitions**

• **Climatologie** : science qui étudie les conditions atmosphériques moyennes (températures, précipitations, vent, humidité) sur de longues périodes (généralement 30 ans) et à grande échelle géographique.

• **Courant océanique** : immense fleuve d'eau qui se déplace de façon continue et régulière à l'intérieur des océans.

• **Équateur** : ligne imaginaire tracée autour de la Terre à égale distance des deux pôles.

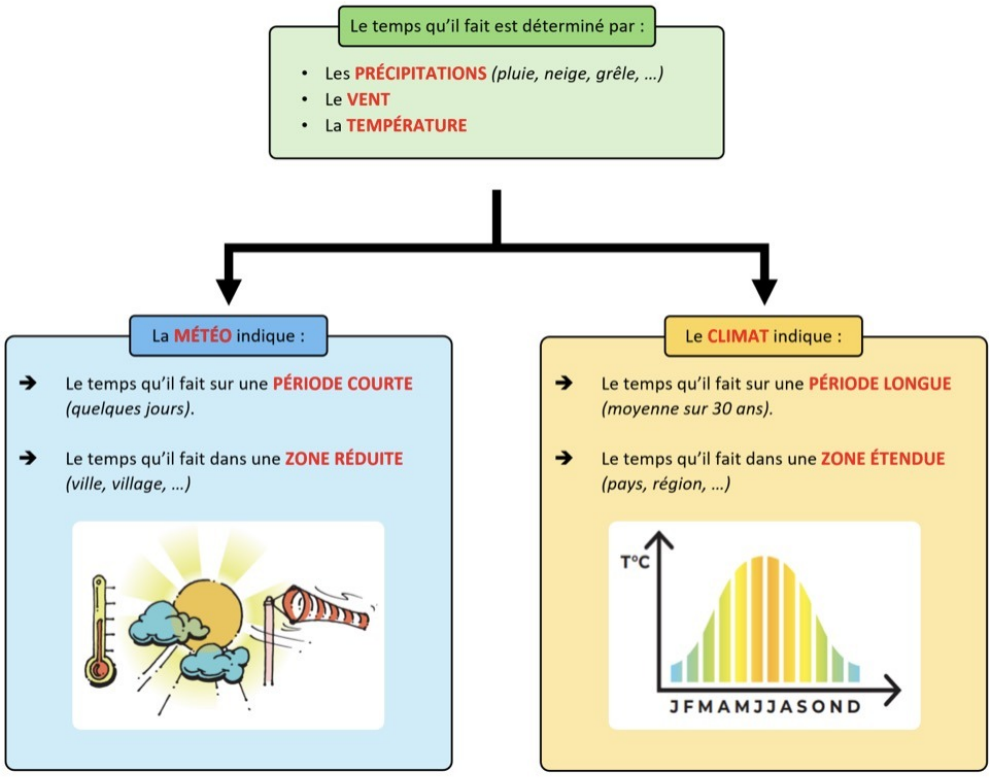
• **Latitude** : coordonnée géographique qui situe un point de la Terre par rapport au **nord** ou au **sud**.

• **Longitude** : coordonnée géographique qui repère la position **est** ou **ouest** d'un point de la Terre.

**Le climat**

Le **climat** correspond au temps qu'il fait **en général** dans une région. Les climats sont le résultat de relevés météorologiques sur **au moins 25 ans**. Ils influencent la vie de la **végétation**, des **animaux** et des **populations**. Les régions qui connaissent toute l'année des températures extrêmes ne sont pas favorables à la vie humaine.

## 💡 Météo ou climat ? Bien faire la différence



## 🌍 a) Les 5 grands climats

**📊 Méthode : trouver un climat**

À partir d'un **diagramme ombrothermique** :

**1.** Additionner les **précipitations** des 12 mois (bâtons, en mm).

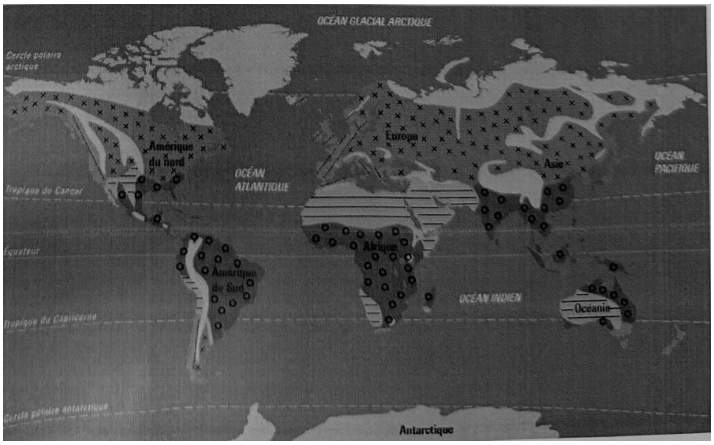
**2.** Calculer la **moyenne des températures** (courbe, en °C) : somme des 12 valeurs ÷ 12.

**3.** Comparer les deux résultats au tableau.

*Exemple — Rome : environ 15,6 °C et environ 880 mm → climat **tempéré**.*

**Attention : bâtons** = axe de **droite** (mm) ; **courbe** = axe de **gauche** (°C).

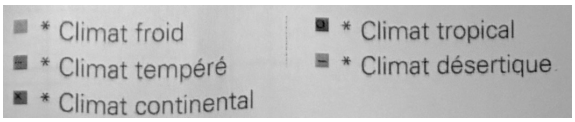
**Répartition des climats dans le monde** (carte du cours, activité 5)




× continental · **o** tropical · rayures horizontales : désertique · rayures obliques : tempéré · gris clair : froid

**Les 5 grands climats**

| Température moyenne (°C) | Précipitations totales (mm) | Climat |
|---|---|---|
| plus de 21 | plus de 1 000 | **tropical** |
| plus de 21 | moins de 1 000 | **sec** |
| de 11 à 20 | plus de 500 | **tempéré** |
| de 2 à 10 | moins de 1 000 | **continental** |
| moins de 2 | — | **polaire** |




*Climat froid = **polaire** ; climat désertique = **sec**.*

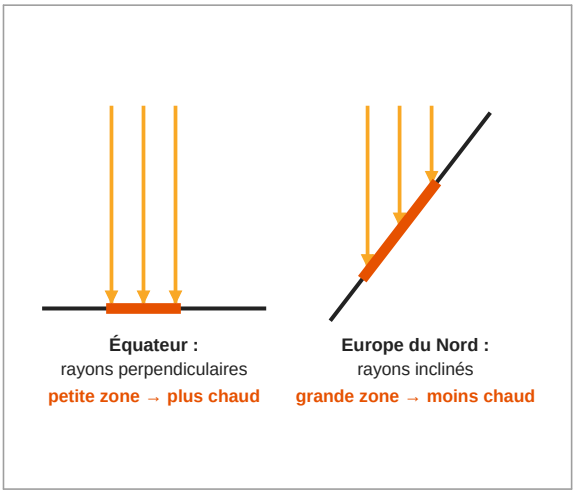
## ☀️ b) Une répartition inégale de l'énergie solaire

**Modélisation** : une lampe (le Soleil, 3 V) éclaire un quart de sphère (la Terre) couvert de papier quadrillé.

| | Zone éclairée | Puissance reçue par carreau |
|---|---|---|
| Europe du Nord | 12 carreaux | 0,25 |
| Équateur | 4 carreaux | **0,75** |

L'**équateur** est la zone qui reçoit le **plus d'énergie solaire** : les rayons du Soleil arrivent **perpendiculairement** et se concentrent sur une **petite zone**, qui chauffe davantage. Les climats les plus chauds se trouvent à l'équateur.

Plus on s'éloigne de l'équateur, plus la zone lumineuse **s'étale** : pour une même quantité de rayons, la surface chauffée est **plus grande**, il fait donc **moins chaud**. Cela explique la répartition des 5 grands climats.

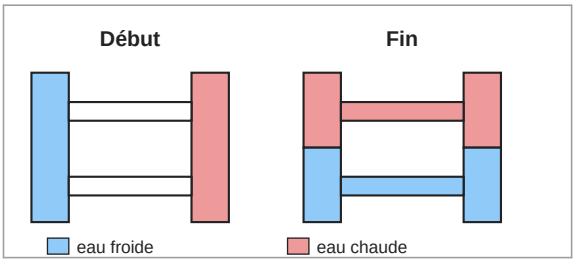



## 🌊 c) Le déplacement des masses d'eau

**Expérience**

De l'eau froide (bleue) et de l'eau chaude (rouge) sont reliées par deux tuyaux. À la fin, l'eau chaude est **en haut** et l'eau froide **au fond**.

→ On a formé un **courant d'eau** grâce à une **différence de température** : l'eau froide est **plus dense** que l'eau chaude, elle va donc au fond.




**Bilan**

Le déplacement des masses d'eau est contrôlé par les **différences d'ensoleillement**. Dans les zones les plus chauffées, l'eau est plus chaude donc **moins dense** : elle se déplace à la **surface** des océans. Quand ces eaux chaudes rencontrent des zones plus froides, elles se refroidissent et deviennent **plus denses** : elles **plongent** et se déplacent sur le **fond** des océans.

Les **courants océaniques transportent de la chaleur** et la répartissent différemment sur le globe.

**Exemple : Lyon et Montréal**

Lyon et Montréal sont à la **même latitude** mais n'ont pas le même climat : le **Gulf Stream**, un courant **chaud** qui se déplace **en surface**, transporte la chaleur des Bahamas jusqu'en **Europe**.

## 📡 III. PRÉVOIR LA MÉTÉO

Pour réaliser un bulletin météo, on mesure les paramètres météorologiques avec des **capteurs** :

| | Vitesse du vent | Direction du vent | Ensoleillement | Température | Précipitations | Humidité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Capteur** | anémomètre | girouette | luxmètre | thermomètre | pluviomètre | hygromètre |
| **Unité** | km/h | N / S / E / O | lux | °C | mm | % |

## 🔑 À RETENIR

### ❌ NE PAS CONFONDRE

- **Météo** (quelques jours) ≠ **climat** (au moins 25 ans)
- **Évaporation** (liquide → gaz) ≠ **condensation** (gaz → liquide)
- Eau **chaude** = moins dense → surface ; eau **froide** = plus dense → fond
- Climat **tropical** (plus de 1 000 mm) ≠ climat **sec** (moins de 1 000 mm)
- **Pluviomètre** (le capteur) ≠ **pluviométrie** (la quantité de pluie, en mm)

### ✅ TOUJOURS RETENIR

- Le **Soleil** contrôle la température
- Le vent est dû aux **différences de pression**
- Équateur : rayons **perpendiculaires**, petite zone → plus chaud
- 5 climats : **polaire, continental, tempéré, tropical, sec**
- Le **Gulf Stream** réchauffe l'Europe
- Justifier : **je vois que… / or je sais que… / donc…**